FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES
Ciencia, Tecnologia y Humanismo

ECE - Introducción al Aprendizaje Automático

Programa de la asignatura – 2026

Primer semestre 2026

www.fcen.uncuyo.edu.ar

Información general

Información general
Contenido
Cronograma
Cursado
Sistema de evaluación
Bibliografía
GitHub de la materia

- **Profesor responsable:** Dra. Daniela N. Rim
- **Equipo docente:** Dr. Emmanuel N. Millán
- **Carreras:**
  - De grado:
    - Licenciaturas en Ciencias Básicas (Biología, Física, Matemática, Química)
    - Licenciatura en Geología
  - Posgrado: Doctorado en Ciencia y Tecnología
- **Carga horaria:**
  - Cursado: Jueves, 8:30 - 12:30
  - 60 horas totales, 6 horas semanales (2 teóricas + 4 prácticas[1])
- **Recomendadas:**
  - Programación en Python
  - Introducción al Álgebra Lineal
  - Probabilidad y Estadística

[1] 2 presenciales, 2 no presenciales

FCEyN

Descripción del curso

Información general
Contenido
Cronograma
Cursado
Sistema de evaluación
Bibliografía
GitHub de la materia

- **Lo que es:**
  - Introducción muy general al aprendizaje automático y sus aplicaciones en ciencias
  - Algoritmos fundamentales de AA
  - Procesamiento y preparación de datos
  - Evaluación de modelos y métricas de desempeño
  - Aplicaciones prácticas utilizando Python
- **Lo que *no* es:**
  - Ahondamiento en fundamentos matemáticos
  - Curso de programación de algoritmos
  - Curso de Aprendizaje Profundo

Cronograma resumido

Información general
Contenido
Cronograma
Cursado
Sistema de evaluación
Bibliografía
GitHub de la materia

Marzo – Abril

19/03: Diagnóstico e Introducción histórica

26/03: Introducción al AA y y flujo de trabajo

02/04: Feriado Nacional

09/04: Fundamentos matemáticos y aplicaciones

16/04: Aprendizaje supervisado I

23/04: Aprendizaje supervisado II

30/04: Regresión

Mayo – Junio

07/05: Aprendizaje no supervisado I

14/05: Aprendizaje no supervisado II

21/05: Redes neuronales

28/05: Práctica: pipeline de AA

04/06: Evaluación

08/06: Entrega de notas

11/06: Recuperatorio

Metodología de enseñanza

Información general
Contenido
Cronograma
Cursado
Sistema de evaluación
Bibliografía
GitHub de la materia

- Clases teóricas expositivas.
- Clases prácticas en laboratorio de computación:
  - Resolución de guías de ejercicios.
  - Uso de notebooks .ipynb en Google Colab.
- Material disponible y comunicación en aula virtual.

Sistema de evaluación

Información general
Contenido
Cronograma
Cursado
Sistema de evaluación
Bibliografía
GitHub de la materia

- **Trabajos prácticos: 40 %**
  - Cuandernos en Google colab para resolver en clase (link compartido en aula virtual con fecha de entrega)
  - Entrega online
  - Se aprueba con más de 6
  - Prácticos entregados tarde tienen penalidad
- **Evaluación integradora: 60 %**

Evaluación final

Información general
Contenido
Cronograma
Cursado
Sistema de evaluación
Bibliografía
GitHub de la materia

- Escrita 100 %
- Resolución de una tarea de clasificación o regresión
- Diseño de un pipeline de aprendizaje automático
- Justificación de cada paso del proceso
- + Preguntas conceptuales

Nota mínima de aprobación: **6**

Condiciones de regularidad

Información general
Contenido
Cronograma
Cursado
Sistema de evaluación
Bibliografía
GitHub de la materia

Para obtener la regularidad se requiere:

- Nota final (práctica + evaluación integradora) mayor o igual a **6**
- **60 %** de asistencia

Para promoción:

- Todas las prácticas aprobadas (c/u $\geq$6)
- Evaluación integradora aprobada
- **70 %** de asistencia

FCEyN

Bibliografía

Información general
Contenido
Cronograma
Cursado
Sistema de evaluación
Bibliografía
GitHub de la materia

- James, G., Witten, D., Hastie, T., Tibshirani, R., Taylor, J. *An Introduction to Statistical Learning: Python Edition*
- Bishop, C. *Pattern Recognition and Machine Learning*
- Géron, A. *Hands-On Machine Learning with Scikit-Learn, Keras and TensorFlow*

(Temporal) GitHub de la materia

Información general
Contenido
Cronograma
Cursado
Sistema de evaluación
Bibliografía
GitHub de la materia

A ser reemplazado por Aula Virtual
`https://github.com/RimDan/Intro-AA`

FCEyN